

시스템과 상호작용

지구도, 날아가는 공도, 세포 하나도 — 홀로 있는 것은 없다.

연결과 상호작용의 눈으로 보면, 따로 놀던 현상들이 하나의 이야기가 된다.

● 시스템의 연결 — 이 단원의 큰 그림



■ 이 단원의 학습 지도

01	지구시스템과 에너지·물질 순환 NOW	10통과1-03-01
	기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구	
02	판구조론과 지권의 변화	10통과1-03-02
	판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가	
03	중력과 운동	10통과1-03-03
	자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동	
04	운동량과 충격량	10통과1-03-04
	에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법	
05	생명 시스템과 화학 반응	10통과1-03-05
	세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식	
06	유전자에서 단백질까지	10통과1-03-06
	세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지	

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 지구를 왜 '시스템'이라고 부를까? 태양계와는 무슨 관계일까? **개념 1**
- 하늘·바다·땅·생명·우주 — 다섯 권역은 각각 어떻게 생겼을까? **개념 2·3**
- 태풍·화산·밀물을 일으키는 에너지는 각각 어디서 올까? **개념 4**
- 내가 마신 물 한 잔은 어제 어디에 있었을까? 힌트: 물은 돌고 돈다. **개념 5·6**

"우리는 달을 탐사하러 갔지만, 정작 발견한 것은 지구였다." — 윌리엄 앤더스, 아폴로 8호 우주비행사

01

지구시스템과 에너지·물질 순환

성취기준 10통과1-03-01

권역 간 물질 순환·에너지 흐름 논증

1 시스템으로 보는 지구 — 태양계 속 지구

여러 구성 요소가 서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 집합을 **시스템(계)**이라고 한다. 태양과 행성들이 중력으로 묶여 도는 **태양계**도 시스템이고, 지구는 그 **구성 요소**다. 그리고 시야를 지구로 좁히면, 지구 자체가 다시 여러 권역으로 이루어진 정교한 시스템 — **지구시스템**이다.

지구가 생명이 넘치는 시스템이 될 수 있었던 데는 태양계 안에서의 **위치**가 결정적이었다. 태양에서 **적당히 떨어져 있어 물이 액체로 존재** 하고, **적당한 크기와 중력** 덕분에 대기를 붙잡아 둘 수 있었다. 너무 가까워 끓어 버린 금성, 너무 작아 대기를 놓친 화성 사이 — 지구는 딱 좋은 자리에 있다.

지구시스템은 다섯 권역으로 나눈다. 대기의 **기권**, 물의 **수권**, 땅의 **지권**, 모든 생명의 **생물권**, 그리고 기권 바깥 우주 공간의 **외권**. 중요한 것은 다섯 권역이 **따로 놓지 않는다**는 사실이다 — 이번 소단원의 진짜 주제는 권역들 '사이'에서 벌어지는 일이다.



그림 1 | 시스템 속의 시스템 — 태양계의 구성 요소인 지구가, 다시 다섯 권역의 시스템이 된다

박찬
샘

"'시스템'이 어떻게 들리면 학교를 떠올려 — 교실·급식실·운동장이 따로 있어도 종소리 하나에 다 같이 움직이지? 서로 연결돼 하나로 굴러가면 그게 시스템이야."

● 날개 노트

시스템(계)

서로 영향을 주고받는 구성 요소들의 집합. 태양계·지구시스템·생명 시스템(이 단원 후반!) 모두 같은 눈으로 본다.

외권

기권 바깥의 우주 공간. 지구 자기장이 만드는 자기권이 태양에서 오는 해로운 입자를 막아 준다.

● 한눈에 알기

기·수·지·생·외 —

다섯 권역!

핵심은 '사이'의 교환

5 중학 과학 다시보기

수권과 해수 (중2)

지구 물의 대부분은 바닷물. 이 소단원에서는 물이 '권역 사이를 어떻게 오가는지'로 시야를 넓힌다.

2 하늘과 물 — 기권과 수권

기권은 지구를 둘러싼 대기의 층으로, **높이에 따른 기온 변화**를 기준으로 네 층으로 나눈다. 지표에 붙은 **대류권**은 위로 갈수록 기온이 낮아져 공기가 활발히 뒤섞이고(대류), 수증기가 많아 **구름·비·눈 같은 기상 현상**이 모두 여기서 일어난다. 그 위 **성층권**에는 **오존층**이 있어 태양의 자외선을 흡수한다 — 그 열 때문에 위로 갈수록 오히려 따뜻해진다.

더 올라가면 다시 추워지는 **중간권**(유성이 타는 층), 그리고 태양 에너지를 직접 받아 위로 갈수록 뜨거워지는 **열권**(오로라의 무대)이 이어진다. 기온이 **내려가고·올라가고·내려가고·올라가는** 지그재그가 네 층의 경계다.

수권은 지구의 모든 물이다. 대부분(약 97 %)은 **해수**이고, 나머지 담수도 대부분은 **빙하**로 얼어 있으며, 그다음이 지하수, 강과 호수의 물은 아주 조금이다. 우리가 쓸 수 있는 물이 생각보다 훨씬 귀한 이유다.

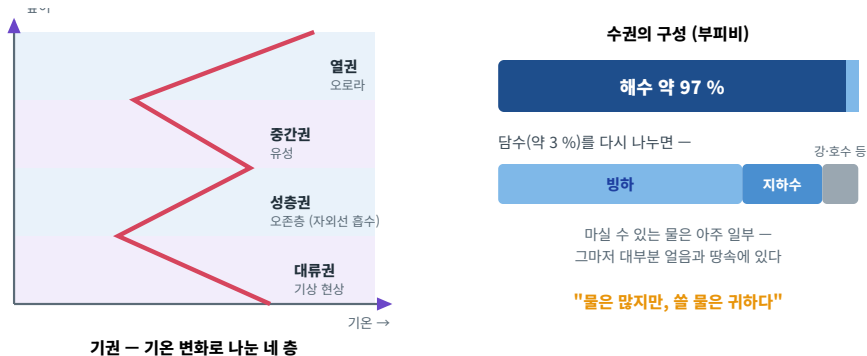


그림 2 | 기권의 지그재그 기온 구조와 수권의 구성 — 층의 간판(기상 현상·오존층)을 붙여 두자

! 시험엔 이렇게

층별 '간판' 바꿔치기가 단골 — 기상 현상 = 대류권, 오존층 = 성층권, 유성 = 중간권, 오로라 = 열권. 그리고 구분 기준은 기압이 아니라 기온 변화다.

● 날개 노트

대류

따뜻한 것이 위로, 찬 것이 아래로 움직이며 뒤섞이는 현상. 대류권은 아래가 따뜻해 대류가 활발하다.

오존층

성층권의 오존 밀집 구역. 자외선을 흡수해 지상의 생명을 보호한다.

● 한눈에 암기

대-성-중-열,
기온은 ↓↓↓ 지그재그!
날씨는 맨 아래층에서만

✓ 바로바로 체크

- 1 기권의 네 층은 높이에 따른 기온 변화로 구분한다. (O , X)
- 2 구름과 비는 주로 성층권에서 만들어진다. (O , X)
- 3 수권에서 가장 많은 것은 해수이고, 담수의 대부분은 빙하이다. (O , X)

08 (문출제) X Z O I 100

3 땅과 생명과 우주 — 지권·생물권·외권

지권은 지구의 땅 전체 — 겉의 얇은 **지각**부터 중심까지다. 지각 아래에는 지권 부피의 약 80 %를 차지하는 **맨틀**이 있는데, 고체이지만 오랜 시간에 걸쳐 **서서히 대류**한다(이 움직임이 다음 소단원의 주인공, 판을 움직인다). 그 아래로 액체 상태의 **외핵**과 고체인 **내핵**이 있다 — 철이 많은 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만든다.

생물권은 지구의 **모든 생명체**다. 땅 위와 땅속, 바다와 하늘까지 — 생물이 사는 곳이면 어디든 생물권이며, 기권·수권·지권에 걸쳐 있다는 점이 특징이다. **외권**은 기권 바깥의 우주 공간으로, 지구 자기장이 만드는 **자기권**이 태양에서 날아오는 해로운 입자들을 막아 생물권의 방패가 되어 준다.

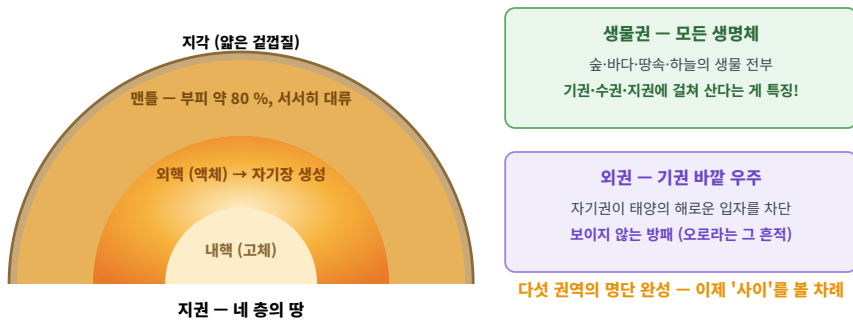


그림 3 | 지권의 층상 구조와 생물권·외권 — 외핵의 흐름이 만든 자기장이 외권에서 방패가 된다

박찬
샘

"지권 네 층은 '지-맨-외-내'로 리듬 타면 끝. 단, 액체는 외핵 하나뿐이라는 것, 부피 1등은 맨틀이라는 것 — 이 둘이 시험 포인트야."

● 날개 노트

맨틀의 대류

고체인 맨틀이 아주 느리게 (1년에 수 cm) 흐르는 현상. 판을 움직이는 원동력이다.

자기권

지구 자기장이 미치는 공간. 태양풍 입자를 막고, 일부가 극지방으로 들어와 오로라가 된다.

● 한눈에 암기

지각-맨틀-외핵-내핵
액체는 외핵 하나!
부피 1등은 맨틀

✓ 바로바로 체크

- 1 지권에서 부피가 가장 큰 층은 맨틀이다. (O , X)
- 2 내핵은 액체 상태이다. (O , X)
- 3 생물권은 기권·수권·지권에 걸쳐 분포한다. (O , X)

08 (지권 구성) '맨틀 극대류' X Z O I 10분

4 지구시스템을 움직이는 세 에너지원

권역들을 움직이게 하는 에너지는 어디서 올까? 출처는 딱 셋이다. 압도적 1위는 **태양 에너지** — 바닷물을 증발시켜 **구름과 비를 만들고**, 바람을 일으키고, 광합성으로 생물권을 먹여 살린다. 지표에서 일어나는 **자연 현상 대부분의 동력**이다.

2위는 **지구 내부 에너지**다. 지구 내부의 방사성 원소가 붕괴하며 내는 열로, **맨틀을 대류시켜 판을 움직이고** 지진과 화산을 일으킨다. 땅의 사건은 전부 이 에너지의 작품이다. 3위는 달과 태양의 인력이 만드는 **조력 에너지** — 양은 가장 적지만 **밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다.

셋의 담당 구역을 정확히 나누는 것이 이 개념의 전부다. **하늘·물·생명의 일은 태양이**, **땅속의 일은 지구 내부가**, **바닷가의 하루 두 번 드나들은 조력이** 맡는다.

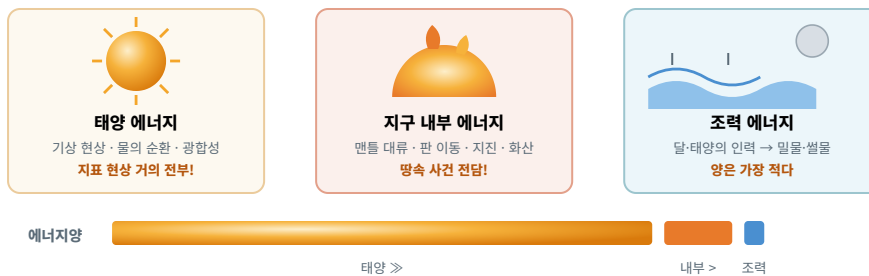


그림 4 | 세 에너지원의 담당 구역과 크기 — 태양 >> 지구 내부 > 조력

! 시험엔 이렇게

담당 바뀌치기가 단골 — "화산은 태양 에너지로"(X), "물의 순환은 지구 내부 에너지로"(X).
현상을 보면 에너지원이 나온다: 하늘·물·생명=태양 / 땅속=내부 / 밀물·썰물=조력.

● 날개 노트

지구 내부 에너지의 출처

주로 지구 내부 방사성 원소가 붕괴하며 내는 열. 지구 탄생 때의 열도 일부 남아 있다.

조석

밀물과 썰물로 해수면이 하루 약 두 번 오르내리는 현상. 서해 갯벌이 그 무대다.

● 궁금해?

태양이 멈춘다면

바람도 비도 광합성도 멈춘다. 그러나 화산과 지진은 계속된다 — 에너지원이 다르기 때문이다.

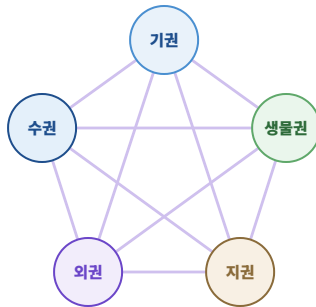
✓ 바로바로 체크

- 1 지구시스템의 에너지원 중 양이 가장 많은 것은 태양 에너지이다. (O , X)
- 2 지진과 화산 활동의 에너지원은 태양 에너지이다. (O , X)
- 3 밀물과 썰물은 조력 에너지가 일으킨다. (O , X)

5 권역들은 끊임없이 주고받는다

다섯 권역은 국경이 닫힌 나라들이 아니다. 물질과 에너지가 쉽 없이 국경을 넘는다 — 이것이 **지구시스템의 상호작용**이다. 바닷물이 증발해 구름이 되는 것은 수권→기권, 그 비가 땅을 깎아 계곡을 만드는 것은 수권→지권, 화산이 화산재와 기체를 내뿜는 것은 지권→기권의 상호작용이다.

생물권은 그중에서도 가장 부지런한 교환원이다. 식물은 기권의 이산화 탄소를 마시고 산소를 내놓으며(광합성), 뿌리로 지권의 물과 양분을 빨아들이고, 잎으로 수증기를 내보낸다(증산). **한 그루 나무가 네 권역과 동시에 거래하는 셈이다.** 하나의 권역에서 생긴 변화는 이 연결망을 타고 다른 권역으로 번진다 — 그래서 지구를 '시스템'으로 봐야 하는 것이다.



모든 권역 사이 연결되어 있다

그림 5 | 다섯 권역의 연결망 — 상호작용 문제는 '이동한 것'을 추적하면 풀린다

상호작용 읽는 법 — "무엇이 어디로?"

- 증발 (바닷물→수증기) : 수권 → 기권
- 강물의 침식 (땅을 깎음) : 수권 → 지권
- 화산 분출 (재·기체) : 지권 → 기권
- 광합성 (CO₂ 흡수) : 기권 → 생물권
- 오로라 (태양 입자 유입) : 외권 → 기권

이동한 '물질(또는 에너지)'을 따라가면
권역 쌍이 저절로 나온다

박찬
샘

"상호작용 문제에서 권역 이름부터 고르지 마. '뭐가 움직였지?'를 먼저 물어 — 물어보면 수권이 끼고, 화산재면 지권이 낄다. 이동 물질 추적, 그게 공식이야."

● 날개 노트

증산 작용

식물이 뿌리로 흡수한 물을 잎의 기공으로 수증기 형태로 내보내는 것. 생물권→기권의 물 이동이다.

석회동굴

지하수가 석회암(지권)을 오랜 세월 녹여 만든다 — 수권과 지권의 합작품.

● 한눈에 암기

권역 쌍 찾기 =

"이동한 물질을 따라가라!"

✓ 바로바로 체크

- 1 바닷물의 증발은 수권과 기권의 상호작용이다. (O , X)
- 2 화산 분출로 화산재가 대기로 퍼지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다. (O , X)
- 3 한 권역의 변화는 그 권역 안에서만 영향을 미친다. (O , X)

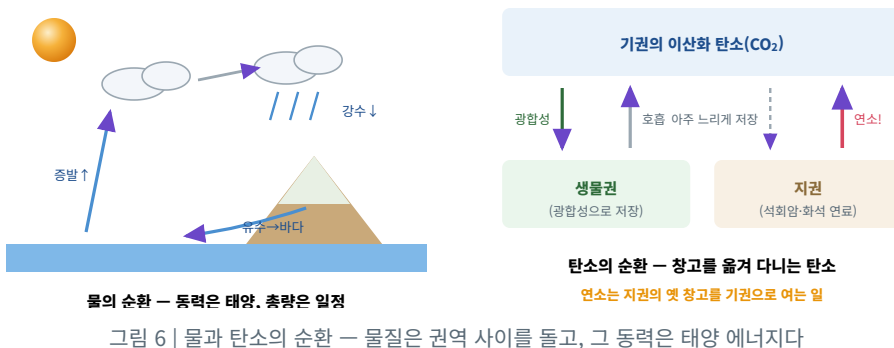
(123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100)

6 물질은 돌고, 에너지는 흐른다

권역 사이의 교환을 길게 이어 붙이면 **순환**이 보인다. 대표가 **물의 순환**이다. 태양 에너지가 바닷물을 증발시키면(수권→기권), 수증기는 구름이 되어 비와 눈으로 내리고(기권→수권·지권), 강과 지하수로 흘러 다시 바다로 돌아간다. 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 **지구 전체의 양은 거의 일정** 하다.

탄소의 순환도 같다. 기권의 이산화 탄소는 광합성으로 생물권에 들어왔다가 호흡으로 돌아가고, 바다에 녹아들고(수권), 오랜 세월 석회암과 화석 연료로 지권에 저장된다. 인간이 화석 연료를 태우는 것은 **지권의 오래된 탄소 창고를 기권으로 여는 일**이다(그 결과는 통합과학2에서 만난다).

한편 **에너지는 순환하지 않고 흐른다**. 태양 에너지는 저위도(적도 쪽)에 남고 고위도(극 쪽)에 모자라는데, 이 불균형을 **대기와 해수의 순환**이 실어 날라 지구 전체의 균형을 지킨다.



● 날개 노트

에너지 불균형

등근 지구는 적도가 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받는다. 그래서 저위도는 남고 고위도는 모자란다.

해류

바닷물의 큰 흐름. 바람과 함께 저위도의 열을 고위도로 나르는 지구의 난방 배관이다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 III-01을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

알짜 정리 ① — 지구시스템 한 장 요약

- ✓ 다섯 권역: 기권(대류·성층·중간·열권) / 수권(해수 97 %) / 지권(지각·맨틀·외핵·내핵) / 생물권 / 외권
- ✓ 에너지원: 태양(지표 현상 대부분) > 지구 내부(지진·화산) > 조력(밀물·썰물)
- ✓ 물질은 순환(총량 일정), 에너지는 흐른다 (저위도→고위도, 대기·해수 운반)

✓ 바로바로 체크

- 1 물의 순환을 일으키는 근본 에너지원은 태양 에너지이다. (O , X)
- 2 화석 연료의 연소는 지권의 탄소를 기권으로 이동시킨다. (O , X)
- 3 대기와 해수의 순환은 고위도의 남는 열을 저위도로 옮긴다. (O , X)

(정답률 80% 이상) X E O Z O I 100%

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

태풍 — 지구시스템 상호작용의 종합 무대

자료

다음은 태풍의 일생을 지구시스템의 눈으로 정리한 것이다.

단계	무슨 일이 일어나나	상호작용하는 권역
발생	따뜻한 바다에서 수증기가 대량 증발하며 에너지를 공급한다	수권 → 기권
발달·이동	강한 바람과 폭우가 만들어진다	기권 → 수권·지권
상륙	산사태와 침식이 일어나고, 생태계와 사람이 피해를 입는다	지권·생물권
소멸 후	바닷물이 뒤섞여 표층과 심층의 열이 교환되고, 강수가 물 부족을 해소하기도 한다	수권 내부·전 권역

해석의 3단계

1. **에너지의 출처부터** — 태풍의 연료는 따뜻한 바닷물이 증발하며 내놓는 열이고, 그 바닷물을 데운 것은 **태양 에너지**다. 근본 에너지원 질문의 답은 언제나 출처의 출처까지 거슬러 간다.
2. **단계마다 '이동한 것' 추적** — 수증기(수권→기권), 비(기권→수권·지권), 무너진 흙(지권 내 이동). 이동 물질을 쫓으면 권역 쌍이 저절로 나온다.
3. **영향의 양면 읽기** — 태풍은 재해이지만, 지구 전체로는 **저위도의 남는 열을 고위도로 나르는 에너지 수송**의 한 방법이기도 하다. '피해/역할'을 나눠 서술하면 논증형 문항의 답이 된다.

결론

태풍 하나에 다섯 권역의 상호작용과 에너지 흐름이 모두 들어 있다. 지구시스템 문항의 자료가 무엇이든 — 화산이든 장마든 — **에너지의 출처, 이동한 물질, 영향받는 권역** 세 가지를 차례로 쫓으면 풀린다.

! 시험엔 이렇게

"태풍의 에너지원은 지구 내부 에너지다"(X — 태양), "태풍은 지구 에너지 불균형을 심화시킨다"(X — 해소를 돕는다).
재해 = 시스템의 열 운반 장치라는 이중성이 최고난도 포인트다.

직접 해보기 — 오늘 하루 상호작용 사냥

오늘 하루에서 권역 상호작용 세 가지를 찾아 "무엇이 어디에서 어디로"의 형식으로 적어 보자. 아침 이슬(기권→지권), 화분에 준 물이 마르는 것(지권→기권), 내가 마신 물(수권→생물권)… 지구시스템 수업은 사실 창밖에서 매일 열리고 있다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 지구시스템은 태양계라는 더 큰 시스템의 구성 요소이다. (O , X)
- 2 지구시스템의 에너지원 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 지구 내부 에너지이다. (O , X)
- 3 물의 순환 과정에서 지구 전체의 물의 양은 거의 일정하게 유지된다. (O , X)
- 4 지구를 둘러싼 대기의 층인 _____은 높이에 따른 기온 변화를 기준으로 네 층으로 구분한다.
- 5 지권에서 부피가 가장 큰 층은 _____이다.
- 6 맨틀 대류와 지진·화산 활동을 일으키는 에너지원은 _____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 기권의 층상 구조에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과1-03-01 | 개념 2

- ① 대류권에서는 높이 올라갈수록 기온이 높아진다.
- ② 성층권에는 자외선을 흡수하는 오존층이 있다.
- ③ 구름·비 같은 기상 현상은 주로 열권에서 일어난다.
- ④ 중간권은 지표에 가장 가까운 층이다.
- ⑤ 기권의 층은 높이에 따른 기압 변화로 구분한다.

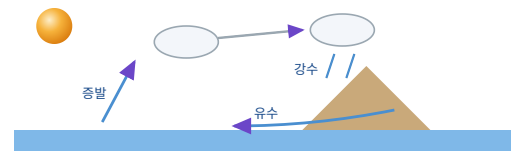
- 8 지구시스템에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과1-03-01 | 개념 1

- ① 지구는 태양계라는 시스템을 이루는 구성 요소이다.
- ② 지구시스템은 기권·수권·지권의 세 권역뿐이다.
- ③ 외권은 지구 중심부의 핵을 가리키는 말이다.
- ④ 각 권역은 서로 영향을 주지 않고 따로 변한다.
- ⑤ 액체 물의 존재는 태양과의 거리와 관계없다.

- 9 **자료** 그림은 물의 순환을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과1-03-01 | 개념 6



- ① 순환의 근본 에너지원은 지구 내부 에너지이다.
- ② 순환 과정에서 지구 전체 물의 양은 점점 줄어든다.
- ③ 증발은 물이 수권에서 지권으로 이동하는 과정이다.
- ④ 생물권은 물의 순환에 관여하지 않는다.
- ⑤ 순환의 근본 에너지원은 태양 에너지이다.

- 10 **중요** 지구시스템의 에너지원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-03-01 | 개념 4

보 기

- ㄱ. 태양 에너지는 기상 현상과 물의 순환 등 지표의 자연 현상 대부분을 일으킨다.
 ㄴ. 지구 내부 에너지는 맨틀을 대류시켜 지진과 화산 활동을 일으킨다.
 ㄷ. 조력 에너지는 세 에너지원 중 양이 가장 많다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

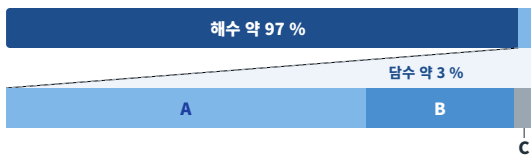
- 11 **중요** 다음 중 수권과 기권 사이의 상호작용에 해당하는 것은? ●●○○

10통과1-03-01 | 개념 5

- ① 화산이 분출하여 화산재가 대기로 퍼진다.
 ② 바닷물이 증발하여 수증기가 된다.
 ③ 강물이 흐르며 땅을 깎아 계곡을 만든다.
 ④ 식물이 광합성으로 이산화 탄소를 흡수한다.
 ⑤ 태양에서 온 입자가 오로라를 만든다.

- 12 **자료** 그림은 수권을 이루는 물의 부피비를 나타낸 것이다. A~C는 빙하, 지하수, 강·호수 등을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-01 | 개념 2



보 기

- ㄱ. 수권의 물은 대부분 해수이다.
 ㄴ. A는 지하수이다.
 ㄷ. B는 고체 상태로 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 다음은 지권의 구조에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-01 | 개념 3

- 학생 A : 지권에서 액체 상태인 층은 내핵이야.
 학생 B : 맨틀은 고체이지만 아주 느리게 대류해.
 학생 C : 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만들어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **탐구** 다음은 식물을 이용한 실험이다.

- [과정]** (가) 잎이 달린 나뭇가지 A와 잎을 모두 떼어 낸 나뭇가지 B를 같은 양의 물이 담긴 눈금실린더에 각각 꽂고, 물 표면에 식용유를 조금 떨어뜨린다.
 (나) A와 B에 투명한 비닐봉지를 각각 씌우고 햇빛이 드는 곳에 하루 동안 둔다.
[결과] A의 물이 B보다 훨씬 많이 줄었고, A의 비닐봉지 안쪽에만 물방울이 많이 맺혔다.

- 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-01 | 개념 5, 탐구

보 기

- ㄱ. 식용유는 눈금실린더의 물이 표면에서 직접 증발하는 것을 막는다.
 ㄴ. A의 비닐봉지 안쪽에 맺힌 물방울은 잎에서 빠져나온 수증기가 응결한 것이다.
 ㄷ. 잎을 통한 물의 이동은 생물권에서 기권으로의 이동에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** 그림의 현상 (가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 4



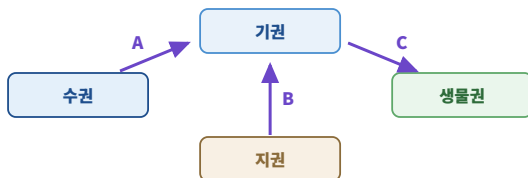
보 기

- ㄱ. (가)의 에너지원은 지구 내부 에너지이다.
 ㄴ. 에너지양은 (나)의 에너지원이 (다)보다 많다.
 ㄷ. (다)는 지구 내부 에너지로 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **중요** **자료** 그림은 권역 사이에서 물질이 이동하는 과정 A~C를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 5



보 기

- ㄱ. 강물이 흐르며 땅을 깎는 것은 A에 해당한다.
 ㄴ. 화산 가스가 대기로 퍼지는 것은 B에 해당한다.
 ㄷ. 식물의 광합성은 C에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 물질 순환과 에너지 흐름에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 6

보 기

- ㄱ. 물의 총량은 순환 과정에서 거의 일정하다.
 ㄴ. 에너지는 물질처럼 권역 사이를 돌며 순환한다.
 ㄷ. 화석 연료의 연소로 탄소가 지권에 저장된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 지구를 하나의 '시스템'으로 보는 까닭을 '구성 요소', '상호작용'을 모두 포함하여 서술하시오.

●●○

10통과1-03-01 | 개념 1·5

- 19 **중요** **서술형** 태양 에너지가 지구에 더 이상 도달하지 않는다고 가정할 때, 물의 순환과 화산 활동은 각각 어떻게 될지 그 까닭과 함께 '태양 에너지', '지구 내부 에너지'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-01 | 개념 4

- 20 **서술형** 인간이 화석 연료를 많이 태우면 대기 중 이산화 탄소의 양이 늘어나는 까닭을 '지권', '기권', '탄소'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

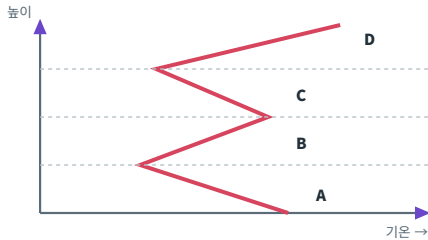
10통과1-03-01 | 개념 6

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 높이에 따른 기온 분포로 나눈 기권의 네 층 A~D를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01 | 개념 2



보 기

- ㄱ. A에서는 높이 올라갈수록 기온이 낮아진다.
 ㄴ. B에는 자외선을 흡수하는 오존층이 있다.
 ㄷ. 기상 현상은 주로 B에서 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 지구시스템에서 탄소가 이동하는 과정의 일부를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-01 | 개념 5-6



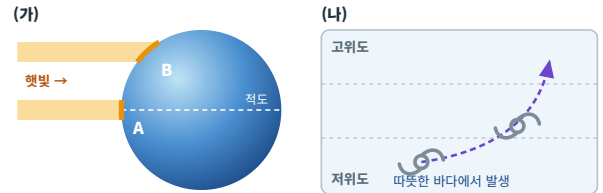
보 기

- ㄱ. 광합성은 기권의 탄소를 생물권으로 옮긴다.
 ㄴ. 연소는 지권의 탄소를 기권으로 옮긴다.
 ㄷ. 탄소는 순환하므로 대기 중 이산화 탄소의 양은 인간 활동과 관계없이 일정하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 지구의 두 지역 A, B에 같은 폭의 햇빛이 도달하는 모습을, (나)는 태풍이 발생하여 이동하는 경로를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-01 | 개념 6, 자료 파헤치기



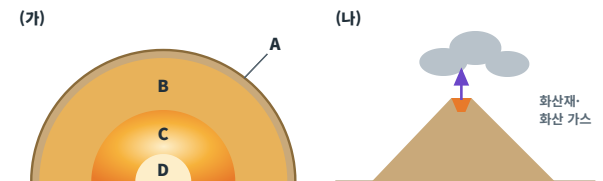
보 기

- ㄱ. 단위 면적당 태양 에너지는 A가 B보다 많다.
 ㄴ. (나)의 태풍은 (가)의 A 쪽에 남는 열을 B 쪽으로 옮기는 데 한몫한다.
 ㄷ. 태풍 에너지의 근본 출처는 태양 에너지이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림 (가)는 지권의 층상 구조를, (나)는 화산이 분출하는 모습을 나타낸 것이다. A~D는 지권의 네 층이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01 | 개념 3 (개념 4·5 연계)



보 기

- ㄱ. (가)에서 부피가 가장 큰 층은 A이다.
 ㄴ. (나)에서 화산재가 대기 중으로 퍼지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다.
 ㄷ. (나)의 화산 활동과 (가)에서 B의 대류는 같은 에너지원에 의해 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	기권	맨틀	지구 내부 에너지	②	①	⑤	③	②	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	②	④	①	서슬형	서슬형	서슬형	③	③	⑤	④

1 O 개념 1
태양계도 시스템, 지구도 시스템 — 시스템 속의 시스템이다.

2 X 개념 4
압도적 1위는 태양 에너지. 지구 내부 에너지는 땅속 사건 담당이다.

3 O 개념 6
물은 권역 사이를 옮겨 다닐 뿐, 지구 전체 총량은 거의 일정하다.

4 기권 개념 2
구분 기준은 '높이에 따른 기온 변화' — 지그재그의 꺾이는 곳이 층 경계다.

5 맨틀 개념 3
맨틀은 지권 부피의 약 80 %. 서서히 대류하며 판을 움직인다.

6 지구 내부 에너지 개념 4
방사성 원소 붕괴열이 맨틀을 데워 대류시킨다 — 지진·화산의 뿌리.

7 ② 개념 2
성층권의 오존층이 자외선을 흡수한다 — 그 열 때문에 성층권은 위로 갈수록 따뜻하다.

바로알기

① 대류권에서는 높이 올라갈수록 기온이 낮아진다. ③ 구름·비 같은 기상 현상은 대류권에서 일어난다. ④ 지표에 가장 가까운 층은 대류권이다. ⑤ 기권의 층은 높이에 따른 기온 변화로 구분한다.

8 ① 개념 1
지구는 태양계의 구성 요소이면서, 그 자체로 다섯 권역이 이룬 시스템이다.

바로알기

② 지구시스템은 기권·수권·지권·생물권·외권의 다섯 권역으로 이루어진다. ③ 외권은 기권 바깥의 우주 공간이다(핵은 지권의 일부). ④ 각 권역은 물질과 에너지를 주고받으며 서로 영향을 미친다. ⑤ 태양에서 적당히 떨어져 있기 때문에 물이 액체로 존재할 수 있다.

9 ⑤ 개념 6
바닷물을 증발시키는 동력은 태양 에너지 — 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 총량은 거의 일정하다.

바로알기

① 지구 내부 에너지는 지진·화산 같은 땅속 사건을 일으킨다. ② 지구 전체 물의 양은 거의 일정하게 유지된다. ③ 증발은 물이 수권에서 기권으로 이동하는 과정이다. ④ 식물의 증산 작용처럼 생물권도 물의 순환에 참여한다.

10 ③

개념 4

ㄱ (옳음) 태양 에너지 = 기상 현상·물의 순환·광합성 등 지표 현상 대부분. ㄴ (옳음) 지구 내부 에너지 = 맨틀 대류 → 판 이동·지진·화산.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 조력 에너지는 세 에너지원 중 양이 가장 적다. 크기 순서는 태양 ≫ 지구 내부 > 조력.

11 ②

개념 5

바닷물(수권)이 수증기가 되어 대기(기권)로 간다 — 이동한 물질을 따라가면 권역 쌍이 나온다.

바로알기

① 화산재가 대기로 퍼지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다. ③ 강물이 땅을 깎는 것은 수권과 지권의 상호작용이다. ④ 광합성으로 이산화 탄소를 흡수하는 것은 기권과 생물권의 상호작용이다. ⑤ 오로라는 외권과 기권의 상호작용이다.

12 ①

개념 2

ㄱ (옳음) 해수가 약 97 %. 담수(약 3 %)는 빙하 > 지하수 > 강·호수 등의 순이므로 가장 큰 A가 빙하, B가 지하수, 가장 작은 C가 강·호수 등이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) A는 담수 중 가장 많은 빙하이다. ㄷ (틀림 →) B는 땅속을 흐르는 지하수로, 액체 상태로 존재한다. 고체(얼음)인 것은 A(빙하)다.

13 ④

개념 3

B (옳음) 맨틀은 고체이지만 오랜 시간에 걸쳐 아주 느리게 대류한다(판을 움직이는 원동력). C (옳음) 철이 많은 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만든다.

바로알기

A (틀림 →) 지권에서 액체 상태인 층은 외핵 하나뿐이고, 내핵은 고체이다.

14 ⑤

개념 5 | 탐구

ㄱ (옳음) 식용유가 물 표면을 덮어 실린더의 물이 직접 증발하지 못한다 — 줄어든 물은 가지를 통해 빠져나간 것이다. ㄴ (옳음) 잎이 있는 A에서만 물방울이 맺혔다 → 잎의 기공으로 나온 수증기가 비닐봉지 안에서 응결한 것이다. ㄷ (옳음) 이것이 증산 작용 — 생물권에서 기권으로의 물 이동이다.

함정 체크

A와 B의 차이는 '잎'뿐이다. 다른 조건을 같게 두었기 때문에 '물은 잎으로 빠져나갔다'고 결론 내릴 수 있다 — 잎을 땀 B가 비교 기준이다.

15 ②

개념 4

ㄷ (옳음) 화산 분출은 지구 내부 에너지의 작품이고, 그 열은 주로 지구 내부의 방사성 원소가 붕괴하며 낸다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가) 태풍의 에너지원은 태양 에너지이다 — 태양이 데운 바다에서 증발한 수증기가 태풍의 연료다. ㄴ (틀림 →) (나)를 일으키는 조력 에너지는 (다)를 일으키는 지구 내부 에너지보다 양이 적다.

16 ④

개념 5

화살표를 '무엇이 어디로'로 읽는다: A = 수권 → 기권, B = 지권 → 기권, C = 기권 → 생물권. **ㄴ (옳음)** 화산 가스가 대기로 = 지권 → 기권(B). **ㄷ (옳음)** 광합성으로 이산화 탄소 흡수 = 기권 → 생물권(C).

바로알기

ㄱ (틀림 →) 강물이 땅을 깎는 것은 수권 → 지권의 상호작용이다. A(수권 → 기권)에는 바닷물의 증발이 해당한다.

17 ①

개념 6

ㄱ (옳음) 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐, 총량은 거의 일정하다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 에너지는 순환하지 않고 **흐른다** — 저위도에 남는 태양 에너지를 대기와 해수의 순환이 고위도로 실어 나른다. **ㄷ (틀림 →)** 연소는 지권에 저장된 탄소를 기권으로 옮긴다.

18 모범 답안

개념 1·5

지구는 기권·수권·지권·생물권·외권이라는 여러 **구성 요소** (권역)로 이루어져 있고, 이 권역들이 물질과 에너지를 주고받는 **상호작용**을 하여 한 권역의 변화가 다른 권역에 영향을 미치므로, 지구 전체가 하나로 작동하는 시스템이다.

채점 요소	배점
① 지구가 여러 구성 요소(권역)로 이루어져 있다고 썼다(권역 예시 포함).	2점
② 권역들이 물질과 에너지를 주고받는 상호작용을 한다고 썼다.	2점
③ 그래서 한 권역의 변화가 다른 권역에 영향을 미쳐 전체가 하나로 작동한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"지구는 크고 복잡하기 때문이다." — 구성 요소와 상호작용을 하나도 쓰지 않은 답.

19 모범 답안

개념 4

물의 순환은 **멈춘다**. 바닷물을 증발시켜 물의 순환을 일으키는 에너지원이 **태양 에너지**이기 때문이다. 화산 활동은 **계속된다**. 화산 활동은 태양 에너지가 아니라 방사성 원소의 붕괴열 같은 **지구 내부 에너지**로 일어나기 때문이다.

채점 요소	배점
① 물의 순환이 멈춘다고 쓰고, 그 에너지원이 태양 에너지라고 썼다.	3점
② 화산 활동은 계속된다고 쓰고, 그 에너지원이 지구 내부 에너지라고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"태양이 없으면 지구의 모든 자연 현상이 멈춘다." — 현상마다 에너지원이 다르다는 점을 구별하지 않은 답.

20 모범 답안

개념 6

화석 연료는 오랜 세월 **지권에** 저장된 **탄소** 창고이다. 화석 연료를 태우면 이 탄소가 이산화 탄소가 되어 **기권**으로 빠르게 이동한다. 그런데 기권의 탄소가 다시 지권에 저장되는 과정은 아주 느리므로, 기권의 이산화 탄소가 늘어난다.

채점 요소	배점
① 화석 연료가 지권에 저장된 탄소라고 썼다.	2점
② 연소로 그 탄소가 이산화 탄소가 되어 기권으로 이동한다고 썼다.	2점
③ 기권의 탄소가 지권으로 되돌아가 저장되는 과정은 아주 느려 기권에 쌓인다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"탄소는 순환하므로 결국 양이 일정하게 유지된다." — 창고 사이의 이동이 바뀌면 각 창고의 양이 변한다는 점을 놓친 답.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) A(대류권)는 위로 갈수록 기온이 낮아진다. ㄴ (옳음) B(성층권)의 오존층이 자외선을 흡수한다 — 그래서 B는 위로 갈수록 기온이 높아진다.



바로알기

ㄷ (틀림 →) 구름과 비 같은 기상 현상은 A(대류권)에서 일어난다 — 수증기가 많고 대류가 활발하기 때문이다.

함정 체크

그래프 문제는 꺾임의 방향부터: ↓ ↑ ↓ ↑ = 대·성·중·열. 층별 간판(기상 현상·오존층·유성·오로라)을 붙이면 끝.

22 ③

개념 5·6 | 2.5점

ㄱ (옳음) 광합성 = 기권의 CO₂ → 생물권. ㄴ (옳음) 연소 = 지권의 탄소 창고 → 기권.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 탄소가 순환한다고 각 창고의 양이 저절로 일정한 것은 아니다 — 화석 연료 사용으로 대기 중 CO₂는 늘고 있다.

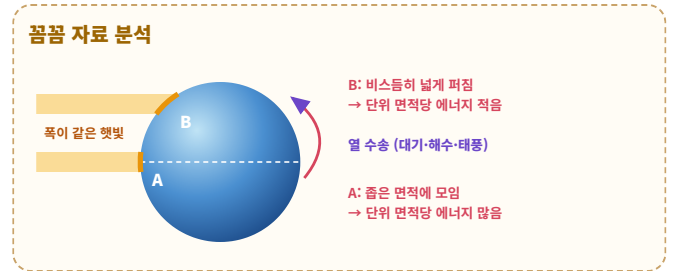
함정 체크

'총량 보존'과 '각 창고의 저장량 불변'을 구별하라. 창고 사이의 이동이 바뀌면 농도는 변한다 — 이 논리는 통합과학2의 지구 온난화로 이어진다.

23 ⑤

개념 6 | 2.5점

ㄱ (옳음) 같은 폭의 햇빛이 A에는 좁은 면적에, B에는 비스듬히 넓은 면적에 퍼진다 → 단위 면적당 에너지는 A가 많다. ㄴ (옳음) 태풍은 저위도(A 쪽)의 따뜻한 바다에서 생겨 고위도(B 쪽)로 가며 열을 나른다. ㄷ (옳음) 태풍의 연료는 증발한 수증기가 내놓는 열이고, 그 바닷물을 데운 것은 태양 에너지다.



함정 체크

"태풍은 재해일 뿐"이라고 보면 ㄴ을 놓친다. 태풍은 위도 사이의 에너지 불균형을 줄이는 열 운반 장치이기도 하다.

24 ④

개념 3 | 2점

(가)의 A~D는 지각·맨틀·외핵·내핵. ㄴ (옳음) 화산재·화산 가스가 대기권 = 지권 → 기권. ㄷ (옳음) 화산 활동도, 맨틀(B)의 대류도 지구 내부 에너지가 일으킨다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 부피가 가장 큰 층은 B(맨틀)로 지권 부피의 약 80 %를 차지한다. A(지각)는 얇은 겉껍질이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 다섯 권역(기·수·지·생·외)의 구조와 간판 — 기상 현상=대류권, 오존층=성층권, 액체는 외핵, 부피 1등 맨틀
- ✓ 에너지원 셋의 담당 구역: 하늘·물·생명=태양 / 땅속=지구 내부 / 밑물·썰물=조력 (크기: 태양 ≫ 내부 > 조력)
- ✓ 물질은 순환, 에너지는 흐른다 — 상호작용 문제는 "이동한 것"을 추적하면 풀린다

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 지구시스템을 이루는 다섯 권역의 이름을 모두 말해 보자.
2. 지진과 화산 활동을 일으키는 에너지원은 무엇인가?
3. 물질은 권역 사이를 순환한다. 에너지는 순환하는가, 흐르는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 창밖에서 권역 상호작용 하나만 찾아 말해 보자. 못 찾겠으면 175쪽으로! — 박찬샘"